

Formelsamlingen i Dragos skattkamare

Författare: *Djungelpatrullens matte-avdelning*



Innehåll

1	Analys i en variabel	2
1.1	Gränsvärden	2
1.1.1	ε - δ	2
1.1.2	ε - δ vid oändligheten	3
1.1.3	Räkneregler för gränsvärden	3
1.1.4	Standardgränsvärden	3
2	Linjär algebra	6
2.1	Vektorer	6
2.1.1	Skrivsätt	6
2.1.2	Vektoroperationer	6
2.1.3	Underrum	6
2.1.4	Dimension	6
2.2	Linjer	7
2.2.1	Vektorform	7
2.2.2	Affin form	7
2.3	Plan	8
2.3.1	Vektorform	8
2.3.2	Affin form	8
2.4	Avstånd	9
2.5	Baser	9
2.5.1	Bildning av baser	9
2.6	Matriser	9
2.6.1	Matrisoperationer	9
2.6.2	Särskilda matriser	11
2.6.3	Kärnor	12
2.6.4	Nolldimensioner	12
2.6.5	Kolonnrum	12
2.6.6	Dimensionssatsen	12
2.6.7	Inversmatriser	13
2.7	26-9-17	14

1 Analys i en variabel

1.1 Gränsvärden

1.1.1 ε - δ

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \text{ s.a. } 0 < |x - a| < \delta \implies |f(x) - L| < \varepsilon$$

definierar

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$$

Exempel 1 på bevis med ε - δ :

Vi vill visa att

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1.$$

Enligt definition av ε - δ -bevis ska vi visa att $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0$ s.a.:

$$0 < |x - 0| = |x| < \delta \implies \left| \frac{\sin x}{x} - 1 \right| < \varepsilon$$

Vi vet att:

$$\begin{aligned} \cos x &\leq \frac{\sin x}{x} \leq 1 \\ \implies 0 &\leq 1 - \frac{\sin x}{x} = \left| \frac{\sin x}{x} - 1 \right| \leq 1 - \cos x < \varepsilon \end{aligned}$$

Vi vet dessutom att:

$$1 - \cos x \leq \frac{x^2}{2},$$

och alltså får vi:

$$\left| \frac{\sin x}{x} - 1 \right| \leq 1 - \cos x \leq \frac{x^2}{2} < \varepsilon.$$

Därför, för att garantera $\left| \frac{\sin x}{x} - 1 \right| < \varepsilon$, räcker det att garantera $\frac{x^2}{2} < \varepsilon$. Ett värde $|x| < \delta \implies x^2 < \delta^2$. Därför kan vi välja

$$\frac{\delta^2}{2} = \varepsilon \implies \delta = \sqrt{2\varepsilon}.$$

Då gäller:

$$|x| < \delta \implies x^2 < \delta^2 = 2\varepsilon$$

vilket ger

$$\left| \frac{\sin x}{x} - 1 \right| \leq \frac{x^2}{2} < \frac{2\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

Alltså uppfylls ε - δ -definitionen och således:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

■

Exempel 2 på bevis med ε - δ :

Vi vill visa att

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1.$$

Enligt definitionen av ε - δ -bevis ska vi visa att $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0$ s.a.:

$$0 < |x - 0| = |x| < \delta \implies \left| \frac{x}{x} - 1 \right| \stackrel{x \neq 0}{=} |1 - 1| = 0 < \varepsilon.$$

Vi kan därmed för alla godtyckliga $\varepsilon > 0$ vilket $\delta = c \in \mathbb{R}^+$ som helst, exempelvis $\delta = 1$ som uppfyller ε - δ -definitionen. Alltså följer det att:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{x} = 1.$$

■

1.1.2 ε - δ vid oändligheten

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \Delta \in \mathbb{R} \text{ s.a. } |f(x) - A| < \varepsilon \forall x > \Delta$$

definerar

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = A$$

1.1.3 Räkneregler för gränsvärden

Sammanfattning

Sats 1. Om $\lim_{y \rightarrow a} f(y) = A$ och $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = A \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$ så är:

$$\lim(f \circ g)(x) = A$$

Bevis. Kom ihåg $\lim_{y \rightarrow a} f(y) = A$ om $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0$ s.a. $0 < |x - a| < \delta \implies |f(y) - A| < \varepsilon$.

Antag $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = a \implies \forall \rho > 0 \exists C \in \mathbb{R}$ s.a.:

$$|g(x) - a| < \rho \forall x \geq C \quad (\text{def.})$$

(Slutsats) Om $x \geq C \implies |g(x) - a| < \rho$, då:

$$|(f \circ g)(x) - A| < \varepsilon$$

så satsen följer av definitionen.

Potentiellt problem: om g lägger sig precis vid a . reparera satsen

■

1.1.4 Standardgränsvärden

Standardgränsvärde #1

Standardgränsvärde #2 Låt $a > 1$ och $\alpha > 0$. Då gäller att:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^\alpha}{a^x} = 0 \quad \left(\iff \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{a^x}{x^\alpha} = \infty \right)$$

Bevis. Låt först $\alpha = 1, a = 1 + p$ där $p > 0$. Låt sedan $n = \lfloor x \rfloor$ så att

$$a^x = (1 + p)^x \geq (1 + p)^n, \quad x \leq n + 1.$$

Vi får att:

$$\frac{a^x}{x} \geq \frac{(1 + p)^n}{n + 1}$$

Vi applicerar binomial-satsen (??):

$$\begin{aligned}\frac{a^x}{x} &\geq \frac{(1+p)^n}{n+1} \\ &= \frac{1 + \binom{n}{1}p + \binom{n}{2}p^2 + \dots}{n+1} \\ &> \frac{\binom{n}{2}p^2}{n+1} \\ &= \frac{\left(\frac{n(n-1)}{2}\right)p^2}{n+1} \\ &= \frac{(n-1)p^2}{2(1+\frac{1}{n})} \\ &\xrightarrow{\text{Inte riktigt...}} \frac{\infty}{2}\end{aligned}$$

Betrakta nu godtyckligt $\alpha > 0$. Vi har:

$$\frac{a^x}{x^\alpha} = \left(\frac{(a^{\frac{1}{\alpha}})^x}{x} \right)^\alpha = \left(\frac{b^x}{x} \right)^\alpha$$

där $b = a^{\frac{1}{\alpha}} > 1$ och $\frac{b^x}{x} \rightarrow \infty$ då $x \rightarrow \infty$ (från ovanstående del). Således

$$\frac{a^x}{x^\alpha} = \left(\frac{b^x}{x} \right)^\alpha \xrightarrow{x \rightarrow \infty} \infty$$

Skriv om senare

- Vi använde t. ex. gränsvärde för talföljd.
- Vi reducerade $\alpha > 0$ till $\alpha > 1$.
- Vi säger $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$ om $\forall c \in \mathbb{R} \exists \Delta \in \mathbb{R}$ s.a. $f(x) \geq C \forall x \geq \Delta$ Sätt detta ovan vid andra gränsvärdesdefinitioner
- Detta innebär då att exponential funktioner växer mycket större än polynom

■

Standardgränsvärde #3 Låt $a > 1$ och $\alpha > 0$. Då gäller att:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^\alpha}{\log_a x} \left(\iff \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\log_a x}{x^\alpha} = 0 \right).$$

Bevis. Låt $y = \log_a x \iff x = a^y$. Vi har att om $x \rightarrow \infty$ så $y \rightarrow \infty$ och att:

$$\frac{\log_a x}{x^\alpha} = \frac{y}{a^{\alpha y}} = \frac{y}{(a^\alpha)^y} \xrightarrow{y \rightarrow \infty} 0$$

(Enligt föregående sats)

Vi ser att:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\log_a x}{x^\alpha} = 0.$$

■

Standardgränsvärde #4 Låt $\alpha > 0$. Vi har att:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x^\alpha \ln x = 0$$

Bevis. Låt $t = \frac{1}{x} \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} \infty$ så att:

$$x^\alpha \ln x = \frac{1}{t^\alpha} \ln \frac{1}{t} = \frac{\ln t}{t^\alpha} \xrightarrow{t \rightarrow \infty} 0$$

enligt föregående sats. ■

tal 1

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x^2}{(2x)^2}$$

Bevis. Låt $y = x^2$ så att $y \rightarrow 0$ då $x \rightarrow 0$. Vi får:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x^2}{(2x)^2} &= \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\sin y}{4y} \\ &= \frac{1}{4} \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\sin y}{y} \stackrel{\text{sgv}}{=} \frac{1}{4} \cdot 1 = \frac{1}{4} \end{aligned}$$

■

tal 2

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2}{2x}$$

Bevis. sgv: $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^\alpha}{a^x} = 0$ om $a > 1$ och $\alpha > 0$, så satsen ger $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2}{2^x} = 0$. ■

tal 3

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(1+x)}{\sqrt{x}}$$

Bevis. Låt $y = 1+x \rightarrow \infty$ då $x \rightarrow \infty$. Vi får:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(1+x)}{\sqrt{x}} &= \lim_{y \rightarrow \infty} \frac{\ln y}{\sqrt{y-1}} \\ &= \lim_{y \rightarrow \infty} \frac{\ln y}{\sqrt{y}} \frac{\sqrt{y}}{\sqrt{y-1}} \\ &\stackrel{!}{=} \lim_{y \rightarrow \infty} \frac{\ln y}{\sqrt{y}} \lim_{y \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{y}}{\sqrt{y-1}} \\ &= 0 \cdot \lim_{y \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{1}{1-\frac{1}{y}}} = 0 \cdot 1 = 0. \end{aligned}$$

■

Inkludera referenser (altså till andra sektioner och inte källor) osv i denna sektion med

2 Linjär algebra

2.1 Vektorer

2.1.1 Skrivsätt

Utöver koordinat-betäckningen $\vec{v} = (v_1, \dots, v_n)$, kan vektorer även beskrivas som matriser (se 2.6) i antingen *kolonnvektor* form som en $n \times 1$ matris:

$$\vec{v} = \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix}$$

eller *radvektor* form som en $1 \times n$ matris:

$$\vec{v} = \underbrace{(v_1, \dots, v_n)}$$

Ofta $[v_1, \dots, v_n]$ för att undvika förväxling med koordinater

2.1.2 Vektoroperationer

Skalärprodukter:

Egenskaper av skalärprodukten

Skalärprodukten är bilinjär, detta innebär:

- **Skalbar:** $a\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{u} \cdot a\vec{v} = a(\vec{u} \cdot \vec{v})$
- **Distributivitet:** $\vec{u} \cdot (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{u} \cdot \vec{w}$
- **Kommutativitet:** $\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}$

Kryssprodukten:

Egenskaper av kryssprodukten

- **Skalbar:** $a\vec{u} \times \vec{v} = \vec{u} \times a\vec{v} = a(\vec{u} \times \vec{v})$
- **Distributivitet:** $\vec{u} \times (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \times \vec{v} + \vec{u} \times \vec{w}$
- **Anti-kommutativitet:** $\vec{u} \times \vec{v} = -\vec{v} \times \vec{u}$

2.1.3 Underrum

$\text{span}(\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n) \subsetneq \mathbb{R}^n$ kallas för ett underrum till $\mathbb{R}^n$. Alltså är $\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n$ vektorer som inte spänner upp $\mathbb{R}^n$.

2.1.4 Dimension

Dimensionen av ett underrum W , skriven $\dim W$, är antalet vektorer i en bas för underrummet, vilket motsvarar det maximala antalet linjärt oberoende vektorer i rummet.

Exempel på icke-trivell dimension beräkning:

Låt $\Pi : x + 2y - z = 0$. För att beräkna $\dim \Pi$, måste antalet linjärt oberoende vektorer krävda för att spänna upp Π beräknas. Vi skriver om i vektorform, genom att låta $y =$

$s, z = t \in \mathbb{R}$:

$$x + 2y - z = 0 \implies x = t - 2s$$

$$\therefore \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} t - 2s \\ s \\ t \end{pmatrix} = s \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} \boxed{-2} & 1 & 0 \\ 0 & \boxed{1} & 2 \end{pmatrix}, \quad \text{pivotelement i varje rad} \implies \text{linjärt oberoende}$$

$$\therefore \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} = \Pi \implies \dim \Pi = 2$$

2.2 Linjer

2.2.1 Vektorform

En linje i planet $\mathbb{R}^2$ eller rummet $\mathbb{R}^3$ i vektorform är en linje L skriven i formen:

$$L : P + \vec{v}t, \quad t \in \mathbb{R}$$

Där $P \in L$ är en punkt på linjen, och $\vec{v}$ riktningsvektorn av linjen.

Beräkning från två angivna punkter P och Q

Vi vet nu triviellt en punkt på linjen (P eller Q). Riktningsvektorn är sedan lätt beräknad genom att finna vektorn mellan punkterna:

$$\vec{v} = \overrightarrow{PQ} \quad (\text{eller } \overrightarrow{QP})$$

Ekvationen för linjen blir sedan:

$$L : P + \vec{v}t, \quad t \in \mathbb{R}$$

Omvandling till affin form (2.2.2)

Given linjen i planet $\mathbb{R}^2$ (processen för rummet är analogt):

$$L : (A, B) + t(C, D), \quad t \in \mathbb{R}$$

2.2.2 Affin form

En linje i planet $\mathbb{R}^2$ (OBS, inte rummet!) i affin form är en linje L skriven i formen:

$$L = ax + by = c$$

där $a, b, c \in \mathbb{R}$ är konstanter.

Derivering av den affina formen av linjer

Se **Derivering av den affina formen av plan** i 2.3.2, processen är analog för linjer i planet.

Omvandling till vektorform (2.2.1)

Given en linje av form $L : ax + by = c$, låt en av variablerna vara t . Till exempel: $x \stackrel{\text{låt}}{=} t^*$. Lös sedan för den andra variabeln:

$$\begin{aligned} at + by = c &\implies by = c - at^* \\ \therefore y &= \frac{c - at^*}{b} = \frac{c}{b} - \frac{a}{b}t^* \end{aligned}$$

Alternativt, genom att sedan definiera $t = bt^*$ får vi ut en lite enklare formel:

$$y = \frac{c}{b} - at$$

Vektorformsekvationen blir sedan:

$$L : \left(0, \frac{c}{b}\right) + t(b, -a), \quad t \in \mathbb{R}$$

För ett finare uttryck än $(0, \frac{c}{b})$, om du vet någon punkt (α, β) ligger på linjen, så kan den användas istället.

2.3 Plan

2.3.1 Vektorform

En ett plan i rummet $\mathbb{R}^3$ i vektorform är ett plan Π skriven i formen:

$$\Pi : P + \vec{u}s + \vec{v}t, \quad s, t \in \mathbb{R}$$

Där $P \in \Pi$ är en punkt i planet, och $\vec{u}, \vec{v}$ riktningsvektornerna av linjen.

2.3.2 Affin form

Ett plan i affin form är ett plan Π skriven i formen:

$$\Pi : ax + by + cz = d$$

där $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ är konstanter.

Derivering av den affina formen av plan

Låt O vara en punkt på planet. Vektorn mellan O varje annan punkt på planet, P , måste vara vinkelrät mot normalvektorn, eftersom normalvektorn är vinkelrät mot planet, och $\overrightarrow{OP}$ är en vektor i planet.

Därför kan vi skriva:

$$\begin{aligned} \vec{n} \cdot \overrightarrow{OP} &= 0 \\ \implies \vec{n} \cdot (P - O) &= 0 \\ \therefore \vec{n} \cdot P &= \vec{n} \cdot O \end{aligned}$$

Eftersom vi redan, per definition av frågan, känner till värdet av $\vec{n} \stackrel{\text{låt}}{=} (a, b, c)$ och O , så blir $\vec{n} \cdot O$ någon konstant, som vi betecknar d . Låt slutligen våran punkt på planet $P \stackrel{\text{låt}}{=} (x, y, z)$:

$$\begin{aligned} (a, b, c) \cdot (x, y, z) &= d \\ \therefore ax + by + cz &= d \end{aligned}$$

Given en punkt på planet, och en normal vektor, se **Derivering av den affina formen av plan**.

2.4 Avstånd

2.5 Baser

2.5.1 Bildning av baser

Matriskontroll: För att kontrollera om vektorerna $\{\vec{v}_j\}_{j=1}^p$ bildar en bas, bilda en matris med vektorerna som kolumner och betrakta om dess determinant är nollskiljt:

$$|\vec{v}_1^\top, \vec{v}_2^\top, \dots, \vec{v}_p^\top| \stackrel{?}{=} 0$$

Om den är det, så bildar vektorerna en bas, annars gör de inte det. Detta följer då en determinant av 0 innebär att vektorerna är linjärt beroende.

2.6 Matriser

En matris, ofta betecknade **A** och **B**, är ett 2 dimensionellt rutnät/tabell av tal a_{ij} , där i och j är dess rad respektive kolumn.

Matriser är utskrivna som:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{m \times n},$$

där **A** sägs vara av *typ* eller *storlek* $m \times n$. Alternativt kan **A** skrivas i kortform som $\mathbf{A} = (a_{ij})$.

Matriser dyker upp ofta naturligt i flera sammanhang, bland annat då vi löser LES med gausselimination. Dessa skrivs då som *augmenterade matriser*:

$$\begin{cases} ax + by = c \\ dx + ey = f \end{cases} \longrightarrow \left(\begin{array}{cc|c} a & b & c \\ d & e & f \end{array} \right)$$

där det räta sträcket representerar ett = tecken.

2.6.1 Matrisoperationer

Addition: För matriserna $\mathbf{A} = (a_{ij})$ och $\mathbf{B} = (b_{ij})$, båda av samma typ, defineras $\mathbf{A} + \mathbf{B}$ som:

$$\mathbf{A} + \mathbf{B} \triangleq (a_{ij} + b_{ij}) = \begin{pmatrix} a_{11} + b_{11} & a_{12} + b_{12} & \dots & a_{1n} + b_{1n} \\ a_{21} + b_{21} & a_{22} + b_{22} & \dots & a_{2n} + b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} + b_{m1} & a_{m2} + b_{m2} & \dots & a_{mn} + b_{mn} \end{pmatrix}$$

Egenskaper av matrisaddition

På grund av dess definition, har matrisaddition samma egenskaper som skaläraddition.

Multiplikation med skalärer: Om $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$ och $\lambda \in \mathbb{R}$ så är dess produkt:

$$\lambda \mathbf{A} \triangleq (\lambda a_{ij}) = \begin{pmatrix} \lambda a_{11} & \lambda a_{12} & \dots & \lambda a_{1n} \\ \lambda a_{21} & \lambda a_{22} & \dots & \lambda a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \lambda a_{m1} & \lambda a_{m2} & \dots & \lambda a_{mn} \end{pmatrix}$$

Egenskaper av multiplikation av matriser med skalärer

På grund av dess definition, har multiplikation av matriser med skalärer samma egenskaper som skalärmultiplikation.

Multiplikation: Om $\mathbf{A}$ är av typ $m \times n$, och B av $n \times p$ (**OBS** andra respektive första dimensionen, i detta fall n , av $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ måste vara lika!), så är $\mathbf{AB}$ definierat som (för definition av $(\cdot)^\top$, se 2.6.1):

$$\begin{aligned}\mathbf{AB} &\triangleq (\vec{\alpha}_1 \quad \dots \quad \vec{\alpha}_i \quad \dots \quad \vec{\alpha}_m) \begin{pmatrix} \vec{\beta}_1^\top \\ \vdots \\ \vec{\beta}_j^\top \\ \vdots \\ \vec{\beta}_n^\top \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & \dots & a_{in} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_{11} & \dots & b_{1j} & \dots & b_{1p} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ b_{n1} & \dots & b_{nj} & \dots & b_{np} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \vec{\alpha}_1 \cdot \vec{\beta}_1 & \dots & \vec{\alpha}_1 \cdot \vec{\beta}_j & \dots & \vec{\alpha}_1 \cdot \vec{\beta}_n \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ \vec{\alpha}_i \cdot \vec{\beta}_1 & \dots & \vec{\alpha}_i \cdot \vec{\beta}_j & \dots & \vec{\alpha}_i \cdot \vec{\beta}_n \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ \vec{\alpha}_m \cdot \vec{\beta}_1 & \dots & \vec{\alpha}_m \cdot \vec{\beta}_j & \dots & \vec{\alpha}_m \cdot \vec{\beta}_n \end{pmatrix},\end{aligned}$$

eller, alternativt uttryckt som:

$$(\mathbf{AB})_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj}.$$

Egenskaper av matrismultiplikation

OBS matrismultiplikation är *ej* kommutativ!

- **Associativitet:** $\mathbf{A}(\mathbf{BC}) = (\mathbf{AB})\mathbf{C}$

Bevis. Låt $\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{C}$ vara av typer $m \times n, n \times p, p \times q$.

$$\begin{aligned}(\widehat{(\mathbf{AB})} \mathbf{C})_{ij} &\stackrel{\text{def}}{=} \sum_{k=1}^p (\mathbf{AB})_{ik} \mathbf{C}_{kj} = \sum_{k=1}^p \left(\sum_{\ell=1}^n a_{i\ell} b_{\ell k} \right) c_{kj} \\ &= \sum_{k=1}^p \sum_{\ell=1}^n a_{i\ell} b_{\ell k} c_{kj} = \sum_{\ell=1}^n \left(\sum_{k=1}^p a_{i\ell} b_{\ell k} c_{kj} \right) \\ &= \sum_{\ell=1}^n a_{i\ell} \left(\sum_{k=1}^p b_{\ell k} c_{kj} \right) = \sum_{\ell=1}^n a_{i\ell} (\mathbf{BC})_{\ell j} = (\mathbf{A}(\mathbf{BC}))_{ij}\end{aligned}$$

■

- **Distributivitet:** $\mathbf{A}(\mathbf{B} + \mathbf{C}) = \mathbf{AB} + \mathbf{AC}$

Transponering: transponatet av en matris $\mathbf{A}$, skriven $\mathbf{A}^\top$, byter plats på matrisens rader och kolumner (**OBS** inte en 90° rotation).

Exempel på transponering:

Låt $\mathbf{A}$ vara sådan att:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} \vec{a}_1^\top \\ \vdots \\ \vec{a}_m^\top \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{m \times n}$$

, där $\vec{a}_j^\top \in \mathbb{R}^n, j \in [1, m] \cap \mathbb{Z}$ är radvektorer. Då gäller att dess transponat beräknas enligt:

$$\mathbf{A}^\top = (\vec{a}_1 \quad \dots \quad \vec{a}_m) \in \mathbb{R}^{n \times m}$$

Egenskaper av transponatet

- **Skalbar:** $(\lambda \mathbf{A})^\top = \lambda \mathbf{A}^\top$
- **Involution:** $(\mathbf{A}^\top)^\top = \mathbf{A}$
- **Additiv:** $(\mathbf{A} + \mathbf{B})^\top = \mathbf{A}^\top + \mathbf{B}^\top$
- **Anti-homomorfism:** $(\mathbf{AB})^\top = \mathbf{B}^\top \mathbf{A}^\top$

2.6.2 Särskilda matriser

Nollmatrisen: Nollmatrisen skrivs $\mathbf{0}$ och är definerad som en $m \times n$ matris där $\mathbf{0}_{ij} = 0 \forall i, j$.

För Nollmatrisen och någon annan matris $\mathbf{A}$ av godtycklig typ och skalär λ gäller följande räkneregler:

- $\mathbf{0A} = \mathbf{A0} = \mathbf{0}$
- $\mathbf{A} + \mathbf{0} = \mathbf{A}$
- $\mathbf{A} + (-1)\mathbf{A} = \mathbf{0}$
- $\lambda \mathbf{0} = \mathbf{0}$

Enhetsmatrisen: Enhetsmatrisen, också känd som identitetsmatrisen, betecknad $\mathbf{E}_n$ (eller bara $\mathbf{E}$ om kontext gör storleken meningslös), är en matris definerad enligt:

$$\mathbf{E}_1 = (1), \quad \mathbf{E}_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{E}_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{E}_n = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_{n \text{ ggr}}$$

d.v.s. en matris av typ $n \times n$, som är noll vid alla positioner utom dess diagonal.

Dess namn följer av dess egenskaper som *enheten* av en $n \times n$ matrisring. Därmed följer även att för någon annan matris $\mathbf{A}$ så är $\mathbf{EA} = \mathbf{AE} = \mathbf{A}$.

Symmetriska matriser: Om det gäller för en matris $\mathbf{A}$ att $\mathbf{A}^\top = \mathbf{A}$ (för definition av $(\cdot)^\top$, se 2.6.1), så kallas $\mathbf{A}$ symmetrisk.

2.6.3 Kärnor

Mängden av alla lösningar till matrisekvationen $\mathbf{A}\vec{x} = \vec{0}$ kallas för $\mathbf{A}$:s kärna (eller nollrum) och betecknas $\text{Ker}(\mathbf{A})$ eller $\text{Noll}(\mathbf{A})$. Denna definieras enligt:

$$\text{Ker}(\mathbf{A}) = \left\{ \vec{x} \in \mathbb{R}^n : \mathbf{A}\vec{x} = \vec{0} \right\}$$

där $\mathbf{A}$ är av typ $m \times n$.

Kärnan av vissa särskilda matriser:

- $\text{Ker}(\mathbf{0}_{m,n}) = \mathbb{R}^n$
- $\text{Ker}(\mathbf{E}_n) = \left\{ \vec{0} \right\}$

2.6.4 Nolldimensioner

Nolldimensionen av en matris $\mathbf{A}$ är dimensionen av dess kärna,

$$\underbrace{\text{nullity}(\mathbf{A})}_{\text{På svenska mer känd som nolldim}(\mathbf{A})} \triangleq \dim(\text{Ker } \mathbf{A})$$

2.6.5 Kolonnrum

Kolonnrummet för en matris $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$, betecknat $\text{Kolonn}(\mathbf{A})$, är det underrum i $\mathbb{R}^m$ som spänns upp av matrisens kolonnvektorer. Dimensionen för kolonnrummet, $\dim(\text{Kolonn } \mathbf{A})$, kallas för matrisens *rang* och betecknas $\text{rang}(\mathbf{A})$. Vid gausselimination motsvarar rangen antalet pivotelement i trappstegsformen.

2.6.6 Dimensionssatsen

Dimensionssatsen, ofta kallad rangsatsen, relaterar dimensionerna för en matris kolonnrum och nollrum med dess totala antal kolonner.

Om $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$ (altså med n kolonner) så gäller:

$$\dim(\text{Kolonn } \mathbf{A}) + \text{nullity}(\mathbf{A}) = n$$

Betydelse i trappstegsform

Satsen ger för linjära ekvationssystem att varje kolonn i en radreducerad matris måste antingen vara en pivotkolonn eller motsvara en fri variabel.

- $\dim(\text{Kolonn } \mathbf{A}) = \text{Antal pivotkolonner (bundna variabler)}$
- $\dim(\text{nullity } \mathbf{A}) = \text{Antal fria variabler}$

Eftersom en kolonn inte kan vara båda samtidigt, blir summan alltid lika med det totala antalet kolonner n .

Exempel på beräkning enligt dimensionssatsen:

Betrakta $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{3 \times 4}$:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & 1 \\ 2 & -4 & 7 & 4 \\ 3 & -6 & 10 & 5 \end{pmatrix}$$

Efter gausselimination får vi ut, i reducerad trappstegsform, matrisen $\mathbf{R}$:

$$\mathbf{A} \sim \mathbf{R} = \begin{pmatrix} \boxed{1} & -2 & 0 & -5 \\ 0 & 0 & \boxed{1} & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Tolkning av trappstegsformen $\mathbf{B}$:

- Kolonn 1 och 3 innehåller pivotelement. Detta betyder att de ursprungliga kolonnerna 1 och 3 i $\mathbf{A}$ bildar en bas för kolonnrummet. Rangén är alltså:

$$\text{rang}(\mathbf{A}) = \dim(\text{Kolonn } \mathbf{A}) = 2$$

- Kolonn 2 och 4 saknar pivotelement. Detta innebär att variablerna x_2 och x_4 är fria variabler när vi löser det homogena systemet $\mathbf{A}\vec{x} = \vec{0}$. Eftersom varje fri variabel ger en unik basvektor i $\text{Ker}(\mathbf{A})$:

$$\text{nullity}(\mathbf{A}) = \dim(\text{Ker } \mathbf{A}) = 2$$

Slutligen, enligt dimensionssatsen bör summan av $\text{rang}(\mathbf{A})$ och $\text{nullity}(\mathbf{A})$ vara antalet kollarer, 4:

$$\text{rang}(\mathbf{A}) + \text{nullity}(\mathbf{A}) = 2 + 2 = 4 \quad \checkmark$$

2.6.7 Inversmatriser

Vänsterinvers: $\mathbf{V}$ är en *vänsterinvers* till $\mathbf{A}$ om $\mathbf{VA} = \mathbf{E}$.

Högerinvers: $\mathbf{H}$ är en *högerinvers* till $\mathbf{A}$ om $\mathbf{AH} = \mathbf{E}$.

Inverterbar: $\mathbf{A}$ är *inverterbar* om $\exists \mathbf{A}^{-1}$ s.a. $\mathbf{A}^{-1}\mathbf{A} = \mathbf{AA}^{-1} = \mathbf{E}$. $\mathbf{A}^{-1}$ kallas då för *inversen* till $\mathbf{A}$.

Lemma 1 (Inversentydlighet). (1) Om $\mathbf{VA} = \mathbf{E}$ och $\mathbf{AH} = \mathbf{E}$, då $\mathbf{V} = \mathbf{H}$, och $\mathbf{A}$ är inverterbar.
(2) Om $\mathbf{A}$ är inverterbar så är *inversen entydligt bestämd*.

Bevis. (1)

$$\mathbf{V} = \mathbf{VE} = \mathbf{V}(\mathbf{AH}) = (\mathbf{VA})\mathbf{H} = \mathbf{EH} = \mathbf{H}$$

(2) Antag $\mathbf{B}$ och $\tilde{\mathbf{B}}$ både inverser till $\mathbf{A}$. Då gäller speciellt att:

$$\left. \begin{array}{l} \mathbf{BA} = \mathbf{E} \\ \mathbf{A}\tilde{\mathbf{B}} = \mathbf{E} \end{array} \right\} \implies \mathbf{B} = \tilde{\mathbf{B}} \quad \nexists$$

■

Exempel på beräkning av matrisinvers:

Låt

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Vi vill bestäma $\mathbf{B}$ s.a. $\mathbf{AB} = \mathbf{E}_2$.

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\ \iff \begin{pmatrix} -c & -d \\ a & b \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\ \implies \mathbf{H} &= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Vi kollar om denna är vänsterinvers med (om $\mathbf{BA} = \mathbf{E}$):

$$\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \checkmark$$

Egenskaper av matrisinverser:

- $\mathbf{E} = \mathbf{E}^{-1}$
- $\mathbf{A}$ typ $m \times n \implies \mathbf{V}, \mathbf{H}, \mathbf{A}^{-1}$ typ $n \times m$
- $\nexists! \mathbf{V}, \mathbf{H} \forall \mathbf{A}$

2.7 26-9-17

Låt

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \vec{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$\mathbf{A}\vec{x} = \vec{0}$ har lösningar:

$$\vec{x} = s \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad s, t \in \mathbb{R}$$

Vad har $\mathbf{A}\vec{x} = \vec{b}$ för lösningar?

$$\begin{aligned} (\mathbf{A} | \vec{b}) &= \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \\ &\sim \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \iff \begin{cases} x_1 + x_2 = 0 \\ x_3 = -1 \\ x_2, x_4 \text{ är fria} \end{cases} \end{aligned}$$

Låt $x_2 = s$, $x_4 = t$. Då:

$$\vec{x} = \begin{pmatrix} 2-s \\ s \\ -1 \\ t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} + \underbrace{s \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}}_{\text{Lösningar till } \mathbf{A}\vec{x} = \vec{0}}$$

Sats 2. *Förläng senare*

Låt $\vec{x}_p$ vara en lösning till $\mathbf{A}\vec{x} = \vec{b}$. Då gäller att $\vec{x}$ allmän lösning till $\mathbf{A}\vec{x} = \vec{b} \iff \vec{x}$ är på formen $\vec{x} = \vec{x}_p + \vec{x}_n$ där $\vec{x}_n$ löser $\mathbf{A}\vec{x} = \vec{0}$.

$\vec{x}_p$ kallas en partikulärlösning.

Sats 3. Om $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ inverterbara, så är även $\mathbf{A}^{-1}, \mathbf{A}^\top, \mathbf{AB}$ inverterbara med inversenn:

$$(i) (\mathbf{A}^{-1})^{-1} = \mathbf{A}$$

$$(ii) (\mathbf{A}^\top)^{-1} = (\mathbf{A}^{-1})^\top$$

$$(iii) (\mathbf{AB})^{-1} = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{A}^{-1}$$

Bevis. *i & ii övning*

$$\mathbf{CC}^{-1} = (\mathbf{AB})(\mathbf{B}^{-1}\mathbf{A}^{-1}) = \mathbf{AEA}^{-1} = \mathbf{AA}^{-1} = \mathbf{E}$$

$$\mathbf{C}^{-1}\mathbf{C} = (\mathbf{B}^{-1}\mathbf{A}^{-1})(\mathbf{AB}) = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{EB} = \mathbf{B}^{-1}\mathbf{B} = \mathbf{E}$$

■

$$\text{Låt } \mathbf{A} = \begin{pmatrix} \vdots & \vdots & \vdots \\ \vec{a}_1 & \vec{a}_2 & \dots & \vec{a}_n \\ \vdots & \vdots & \vdots \end{pmatrix} \text{ typ } m \times n$$

Lemma 2. $\mathbf{A}$ har en vänsterinvers $\iff \mathbf{A}\vec{x} = \vec{0}$ har endast lösningen $\vec{x} = \vec{0}$.

Bevis. ($\implies$) Antag $\mathbf{VA} = \mathbf{E}$. Då $\mathbf{A}\vec{x} = \vec{0} \implies \mathbf{VA}\vec{x} = \mathbf{V}\vec{0} \iff \mathbf{E}\vec{x} = \vec{0} \implies \vec{x} = \vec{0}$.

($\impliedby$ idé) Antag $\mathbf{A}\vec{x} = \vec{0} \implies \vec{x} = \vec{0}$

$\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_n$ linjärt oberoende. Då är det möjligt att hitta:

$$(\vec{b}_1 \perp \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_n) \wedge (\vec{b}_1 \cdot \vec{a}_1 = 1)$$

$$(\vec{b}_2 \perp \vec{a}_1, \vec{a}_3, \dots, \vec{a}_n) \wedge (\vec{b}_2 \cdot \vec{a}_2 = 1)$$

$\vdots$

$$\text{Låt } \mathbf{V} = \begin{pmatrix} \dots & \vec{b}_1^\top & \dots \\ \dots & \vec{b}_2^\top & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ \dots & \vec{b}_n^\top & \dots \end{pmatrix} \text{ typ } n \times m$$

$$\text{Då } \mathbf{VA} = \begin{pmatrix} \dots & \vec{b}_1^\top & \dots \\ \dots & \vec{b}_2^\top & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ \dots & \vec{b}_n^\top & \dots \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \vdots & \vdots & \vdots \\ \vec{a}_1 & \vec{a}_2 & \dots & \vec{a}_n \\ \vdots & \vdots & \vdots \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \vec{a}_1 \cdot \vec{b}_1 & \vec{a}_2 \cdot \vec{b}_1 & \dots & \vec{a}_n \cdot \vec{b}_1 \\ \vec{a}_1 \cdot \vec{b}_2 & \vec{a}_2 \cdot \vec{b}_2 & \dots & \vec{a}_n \cdot \vec{b}_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ \vec{a}_1 \cdot \vec{b}_n & \vec{a}_2 \cdot \vec{b}_n & \dots & \vec{a}_n \cdot \vec{b}_n \end{pmatrix}$$

■

Korollarium 1. $\mathbf{A}$ har vänsterinvers $\iff \mathbf{A}\vec{x} = \vec{b}$ har högst en lösning.

Bevis. ($\implies$) Antag att $\mathbf{A}$ har vänsterinvers. Antag sedan att $\mathbf{A}\vec{x} = \vec{b}$ och $\mathbf{A}\tilde{x} = \vec{b}$.

Då gäller att

$$\mathbf{A}\vec{x} - \mathbf{A}\tilde{x} = \vec{b} - \vec{b} = \vec{0} \iff \mathbf{A}(\vec{x} - \tilde{x}) = \vec{0}$$

$$\xrightarrow{\text{Föregående lemma}} \vec{x} - \tilde{x} = \vec{0}$$

$$\iff \vec{x} = \tilde{x}$$

($\impliedby$) Antag $\mathbf{A}\vec{x} = \vec{b}$ har högst en lösning. $\vec{b} = \vec{0}$ ger $\mathbf{A}\vec{x} = \vec{0}$ har högst en lösning $\iff \mathbf{A}\vec{x} = \vec{0}$ har endast lösningen $\vec{x} = \vec{0} \xrightarrow{\text{Föregående lemma}} \mathbf{A}$ har en vänster invers. ■